MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP TOÁN 2

Câu 11 : Tìm định thức của ma trận X thỏa mãn $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

ⓐ $\det(X) = 4$. ⓑ $\det(X) = 1$. ⓒ $\det(X) = -2$. $\det(X) = 3$.

Câu 12 : Tính định thức của ma trận A, với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{bmatrix}$

ⓐ $det(A) = (a+b+c)abc$. ⓒ $det(A) = abc$.

ⓑ $det(A) = (a+b)(b+c)(c+a)$. $det(A) = 0$.

Câu 23 : Cho:

$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$. Tính $\det(2AB)$

ⓐ 12. ⓑ -48. Ba câu kia sai. ⓓ -72.

Câu 24 : Cho $A \in M_3[R]$, biết $\det(A) = -3$. Tính $\det(2A^{-1})$.

ⓐ -24. ⓑ $\frac{-1}{24}$. ⓒ $-\frac{8}{3}$. $-\frac{2}{3}$.

Câu 30 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ và $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$. Tính định thức của ma trận $f(A)$.

-45. ⓑ Các câu kia sai. ⓒ 20. ⓓ 15.

Câu 9 : Cho $f(x) = 3x^2 - 2x; A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

ⓐ $\begin{bmatrix} 19 & 5 \\ -6 & 13 \end{bmatrix}$. $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ -6 & 23 \end{bmatrix}$. ⓒ $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ 8 & 21 \end{bmatrix}$. ⓓ 3 câu kia đều sai.

Câu 13 : Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng

ⓐ $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 14 & 18 \end{bmatrix}$. ⓒ BA xác định nhưng AB không xác định.

ⓑ $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 1 \end{bmatrix}$. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 0 \end{bmatrix}$.

Câu 14 : Với giá trị nào của m thì $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & -7 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 6 \\ m & 1 & 4 \end{bmatrix}$ khả nghịch?

$\nexists m$. ⓑ $m = 3$. ⓒ $\forall m$. ⓓ $m \neq 4$.

Câu 15 : Cho $f(x) = x^2 + 2x - 5; A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

ⓐ $\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$. ⓑ $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$. ⓒ $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$. $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$.

Câu 2 : Véctơ x có toạ độ trong cơ sở $\{u, v, w\}$ là $(3, 1, 5)^T$. Tìm toạ độ của x trong cơ sở $u, u+v, u+v+w$.

ⓐ $(2, -4, 5)^T$. ⓑ $(2, 1, -1)^T$. ⓒ $(3, 1, 4)^T$. ⓓ $(3, 4, 1)^T$.

Câu 3 : Trong không gian véc tơ V cho cơ sở $E = \{e_1, e_2, e_3\}$. Tìm toạ độ véctơ $x = 3e_3 - 4e_1 + 2e_2$ trong cơ sở E

ⓐ $(3, -4, 0)$. ⓑ $(3, -4, 2)$. $(-4, 2, 3)$. ⓓ $(2, -4, 3)$.

Câu 4 : Véctơ x có toạ độ trong cơ sở $\{u, v, w\}$ là $(1, 2, -1)$. Tìm tọa độ của véctơ x trong cơ sở $\{u, u+v, u+v+w\}$

ⓐ $(1, 3, 1)$. ⓑ $(3, -1, -1)$. $(-1, 3, -1)$. ⓓ $(3, 1, 1)$.

Câu 5 : Trong không gian V cho véctơ x có toạ độ trong cơ sở $E = \{e_1 + e_2 + e_3, 2e_1 + 3e_2 + e_3, e_1 + e_2 + 3e_3\}$ là $(3, -4, 5)_E$. Khẳng định nào sau đây đúng?

$x = -4e_2 + 14e_3$. ⓒ $x = e_1 - 4e_2 + 14e_3$.

ⓑ $x = 3e_1 + 4e_2 - 11e_3$. ⓓ $x = 3e_1 - 4e_2 + 5e_3$.

Câu 6 : Trong không gian R_3 cho cơ sở: $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (0, 1, 2)\}$. Tìm toạ độ của véctơ $(3, 4, 5)$ trong cơ sở B.

ⓐ $(1, 0, 3)$. ⓑ $(3, 1, 0)$. ⓒ $(1, 3, 0)$. $(3, 0, 1)$.

Câu 8 : Tìm véctơ x biết tọa độ của x trong cơ sở $E = \{(1, 1, 1); (1, 2, 1); (1, 1, 2)\}$ là $[x]_E = (4, 2, 1)^T$.

ⓐ $x = (2, 0, 8)^T$. $x = (7, 9, 8)^T$.

ⓑ $x = (7, 4, 5)^T$. ⓓ $x = (3, 1, 4)^T$.

Câu 19 : Trong $\mathbb{R}_2$ cho hai cơ sở: $E = \{(2, 1), (3, 4)\}, F = \{(1, 1), (1, 2)\}$, véctơ x có tọa độ trong cơ sở E là $(3, -2)^T$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở F.

$(3, -1)^T$. ⓑ $(-1, 1)^T$. ⓒ $(5, -5)^T$. ⓓ $(2, -3)^T$.

Câu 20 : Trong R_2 cho hai cơ sở: $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ và $F = \{(1, 1), (1, 2)\}$. Biết rằng toạ độ của x trong cơ sở B là $(2, 3)$. Tìm toạ độ của x trong cơ sở F.

ⓐ $(-2, 7)$. $(7, -2)$.

ⓑ $(1, 1)$. ⓓ Các câu khác đều sai.

Câu 23 : Tìm tọa độ vectơ x trong cơ sở $\{(1, 1, 1), (2, 1, 1), (1, 2, 1)\}$, biết tọa độ véctơ x trong cơ sở $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ là $(2, 3, 1)^T$.

ⓐ $(3, -1, -2)^T$. ⓑ Các câu kia sai. ⓒ $(2, -3, 1)^T$. $(3, 2, -1)^T$.

Câu 3 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm $\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m-1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3+m^2)z = m-3 \end{cases}$

ⓐ $m \neq -1$. ⓑ $m = 3$. ⓒ $m \neq 3$. $m = -1$.

Câu 4 : Tìm tất cả m để tất cả nghiệm của hệ (I) là nghiệm của hệ (II)

Hệ (I) $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 7y + 10z = 0 \end{cases}$; hệ (II) $\begin{cases} x + 2y + 2z = 0 \\ 3x + 4y + 6z = 0 \\ 2x + 5y + mz = 0 \end{cases}$

ⓐ $\nexists m$. $m = 4$. ⓒ 3 câu kia đều sai. ⓓ $m = 1$.

Câu 7 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - 3z = 5 \\ 3x + my - 7z = 4 \end{cases}$

ⓐ $m \neq 2$. $\nexists m$. ⓒ 3 câu kia đều sai. ⓓ $m = 2$.

Câu 9 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm $\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = m \end{cases}$

ⓐ $m = -2$. ⓑ $\forall m$. ⓒ $\nexists m$. ⓓ $m = 1$.

Câu 11 : Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 4y + 6z = 0 \\ 3x - 6y + 9z = 0 \\ 5x - 10y + 15z = 0 \end{cases}$

ⓐ $x = y = 3\alpha, z = \alpha, \alpha \in \mathbb{C}$. ⓒ $x = 2\alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

ⓑ $x = 2\alpha + \beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$. ⓓ $x = -\alpha, y = z = \alpha, \alpha \in \mathbb{C}$.

Câu 12 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2z = 5 \end{cases}$

ⓐ $m = \pm 2$. ⓑ $\nexists m$. ⓒ $m = -2$. ⓓ $m \neq \pm 2$.

Câu 14 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 5 \\ 3x + my + 7z = m + 2 \end{cases}$

ⓐ 3 câu kia đều sai. ⓑ $m \neq 4$. ⓒ $m \neq 3$. ⓓ $\nexists m$.

Câu 15 : Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường? $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$

ⓐ $m = 4$. ⓑ $m \neq 4$. ⓒ $m = 0$. ⓓ $m = 3$.

Câu 23 : Tìm tất cả m để hệ phương trình sau là hệ Cramer $\begin{cases} 2x + 3y + mz = 3 \\ 3x + 2y - 1z = -3 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$

ⓐ $m \neq -2$. ⓑ $m \neq 0$. ⓒ $m \neq -4$. ⓓ Các câu kia sai .

Câu 23 : Trong $\mathbb{R}^3$ cho 3 vectơ $x = (1, 1, 1), y = (2, 3, 1), z = (3, 0, m)$. Tìm tất cả m để z là tổ hợp tuyến tính của x, y.

ⓐ $m \neq 6$. ⓑ $m = 6$. ⓒ $m \neq 0$. ⓓ $m = 0$.